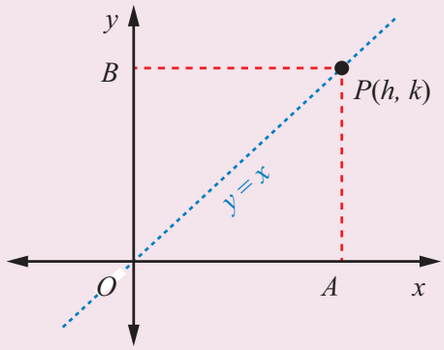
தீர்வு

$P(h,k)$ என்பது நியமப்பாதையின் மீது அமைந்துள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளி என்க.

புள்ளி P-லிருந்து x மற்றும் y-அச்சுகளுக்கு வரையப்படும் செங்குத்துக்கோடுகளின் அடிப்புள்ளிகள் முறையே A, B என்க.



படம் 6.9

புள்ளி P என்பது $(OA,OB)=(BP,AP)=(h,k)$

கொடுக்கப்பட்ட நிபந்தனையின்படி,

$AP=BP \Rightarrow k=h$

$h=x$ மற்றும் $k=y$ ஐப் பிரதியிட

P-ன் நியமப்பாதை $y=x$ என்ற ஆதி வழியே செல்லும் கோடாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.2 $\left(ct,\frac{c}{t}\right)$ என்ற புள்ளி நகர்வதால் உண்டாகும் பாதையைக் காண்க.

இங்கு $t\neq 0$ என்பது துணையலகு மற்றும் c என்பது ஒரு மாறிலியாகும்.

தீர்வு

தேவையான நியமப்பாதையின் மீதுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளி $P(h,k)$ என்க.

கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களிலிருந்து, $h=ct$ மற்றும் $k=\frac{c}{t}$ ஆகும்.

இவ்விரு சமன்பாடுகளைப் பெருக்கி t-ஐ நீக்கலாம்.

$(h)(k)=(ct)\left(\frac{c}{t}\right) \Rightarrow hk=c^2$, $h=x$ மற்றும் $k=y$ எனப் பிரதியிட

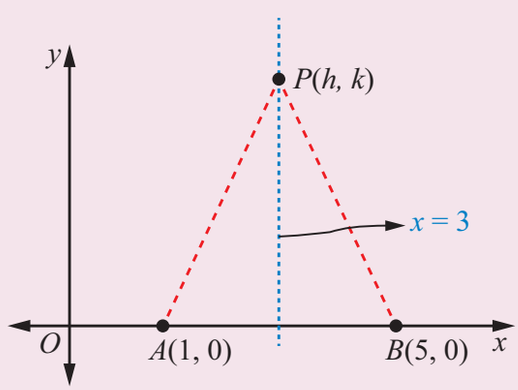
$\therefore$ தேவையான நியமப்பாதையின் சமன்பாடு $xy=c^2$

எடுத்துக்காட்டு 6.3 $A(1,0)$ மற்றும் $B(5,0)$ என்ற புள்ளிகளிலிருந்து சம தூரத்திலிருக்குமாறு நகரும் புள்ளியின் நியமப்பாதையின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட இரு புள்ளிகள் $A(1,0)$ மற்றும் $B(5,0)$ ஆகும்.

$P(h,k)$ என்பது தேவையான பாதையின்மீது அமைந்துள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளி என்க.



படம் 6.10

கொடுக்கப்பட்ட நிபந்தனையின்படி, $AP=BP$

அதாவது

$\sqrt{(h-1)^2+(k-0)^2}=\sqrt{(h-5)^2+(k-0)^2}$

$\Rightarrow \quad h=3$

எனவே, புள்ளி $P(h,k)$ -ன் நியமப்பாதை, $x=3$

இது y-அச்சிற்கு இணையாக உள்ள நேர்க்கோடு ஆகும்.

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 291 11/11/2024 12:45:12